Universidad de Valparaíso
Facultad de Ingeniería Civil
Escuela de Ingeniería Civil Matemática

Informe de Análisis Numérico

Métodos de Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales

Primer semestre 2025

Alumna: Ana Gundermann
Asignatura: Métodos Numéricos
Profesor: Rodrigo Meneses
Fecha: Julio 2025

Índice

1 Introducción **2**

2 Parte 1: Sistema masa-resorte no lineal **3**

3 Parte 2: Ecuación de transporte lineal **14**

4 Parte 3: Difusión en una barra **20**

5 Conclusiones **27**

Apéndice A: Nociones elementales **29**

Apéndice B: Sistema masa-resorte no lineal **34**

Apéndice C: Ecuación de transporte lineal **36**

Apéndice D: Difusión en una barra **38**

1 Introducción

En el estudio de ecuaciones diferenciales, el análisis numérico cumple un rol central cuando las soluciones exactas no se encuentran disponibles o resultan imprácticas para modelos complejos. Este informe se centra en la simulación y observación de tres problemas modelados por ecuaciones diferenciales: un sistema masa-resorte no lineal, una ecuación de transporte lineal y una ecuación de difusión con fuente térmica. Para su resolución se utilizan distintos métodos numéricos, tanto explícitos como implícitos.

El objetivo principal es analizar el comportamiento de las soluciones y comparar la respuesta obtenida con distintos métodos de integración temporal. En el caso del sistema masa-resorte, se explora la sensibilidad del sistema a la presencia de términos no lineales y se discute el efecto del forzamiento periódico sobre la estabilidad y la forma de la solución. Para la ecuación de transporte lineal, se observa el desplazamiento de un pulso inicial en un medio homogéneo y se analizan los resultados obtenidos mediante el esquema upwind, considerando su estabilidad y las diferencias respecto de la solución exacta.

Finalmente, para la ecuación de difusión, se analiza la evolución de la temperatura en una barra con una fuente térmica, comparando los métodos de Euler explícito e implícito.

Dado que el foco del informe está puesto en los resultados y no en la implementación detallada de los métodos (según lineamientos entregados por el curso), el desarrollo detallado de las implementaciones se presenta en los apéndices. En ellos se documenta el camino seguido desde la formulación de los modelos hasta su implementación final en Mathematica, incluyendo consideraciones didácticas y decisiones técnicas. Esta estructura busca equilibrar el rigor del análisis con la claridad expositiva, permitiendo que el lector con formación previa acceda directamente a las conclusiones mientras que quienes deseen profundizar en el desarrollo puedan consultar el apéndice.

El trabajo intenta no solo mostrar resultados, sino también establecer relaciones entre propiedades matemáticas, comportamiento dinámico y características numéricas de los métodos utilizados.

Una sección de Nociones Elementales ha sido incluida en el apéndice, donde se desarrollan y comparan distintos métodos numéricos aplicados a problemas iniciales. Esta sección, de carácter introductorio, permitió consolidar la lógica de implementa-

ción de esquemas como Euler explícito, Euler implícito, Runge-Kutta de orden 4 y Crank-Nicolson, y sirve como base para los experimentos presentados en las secciones posteriores.

2 Parte 1: Sistema masa-resorte no lineal

Se desea resolver numéricamente el siguiente sistema masa-resorte no lineal con amortiguamiento y forzamiento periódico:

$$\ddot{x}(t) + 0{,}2\dot{x}(t) + x(t) + 5x(t)^3 = \cos(2t), \quad x(0) = 0{,}5, \quad \dot{x}(0) = 0$$

para $t \in [0, 20]$.

Actividades:

1. Implementa el método de Runge-Kutta de orden 4 para resolver este sistema con paso $h = 0{,}01$ hasta $t = 20$.
2. Grafica la solución $x(t)$ y la velocidad $\dot{x}(t)$ en función del tiempo.

Desarrollo: La ecuación diferencial de segundo orden que describe el sistema masa-resorte no lineal es:

$$\ddot{x}(t) + 0{,}2\dot{x}(t) + x(t) + 5x(t)^3 = \cos(2t)$$

Este problema está acompañado de condiciones iniciales:

$$x(0) = 0{,}5, \quad \dot{x}(0) = 0$$

Se trata, por tanto, de un **problema de valor inicial** (PVI), ya que se busca una solución $x(t)$ que satisfaga tanto la ecuación diferencial como condiciones dadas en un único punto del dominio temporal (en este caso, $t = 0$). Las condiciones iniciales especifican el estado del sistema en el instante $t = 0$:

- **Posición inicial:** $x(0) = 0{,}5$.
- **Velocidad inicial:** $\dot{x}(0) = 0$.

Para poder resolver este problema numéricamente con métodos estándar como Runge-Kutta o Euler, es necesario convertirlo en un sistema de ecuaciones de primer orden. Para ello, se realiza el siguiente cambio de variables:

- $x_1(t) = x(t)$: representa la posición de la masa en el tiempo.
- $x_2(t) = \dot{x}(t)$: representa la velocidad de la masa en el tiempo.

Con estas definiciones, se puede reescribir el sistema como:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -0{,}2x_2(t) - x_1(t) - 5x_1(t)^3 + \cos(2t) \end{cases}$$

Este sistema de ecuaciones de primer orden se resuelve numéricamente en el intervalo $[0, 20]$, con condiciones iniciales:

$$x_1(0) = 0{,}5, \quad x_2(0) = 0$$

Este planteamiento permite aplicar directamente métodos como Euler explícito o Runge-Kutta de cuarto orden para obtener una aproximación numérica de la evolución dinámica del sistema.

Existencia y unicidad de la solución

El sistema puede expresarse en la forma

$$\mathbf{x}'(t) = F(t, \mathbf{x}(t)),$$

donde

$$F(t, x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -0{,}2x_2 - x_1 - 5x_1^3 + \cos(2t) \end{pmatrix}.$$

Como F es continuamente diferenciable respecto de las variables de estado, es localmente Lipschitz en dichas variables.

Por el teorema de Cauchy-Lipschitz, existe una única solución local para las condiciones iniciales dadas.

Para justificar su existencia global, consideramos la función de energía

$$E(t) = \frac{1}{2}\dot{x}(t)^2 + \frac{1}{2}x(t)^2 + \frac{5}{4}x(t)^4.$$

Derivando y utilizando la ecuación diferencial, obtenemos

$$E'(t) = -0{,}2\dot{x}(t)^2 + \dot{x}(t)\cos(2t).$$

Aplicando la desigualdad de Young,

$$\dot{x}(t)\cos(2t) \leq 0{,}1\dot{x}(t)^2 + 2{,}5\cos^2(2t),$$

se obtiene

$$E'(t) \leq -0{,}1\dot{x}(t)^2 + 2{,}5 \leq 2{,}5.$$

Integrando entre 0 y t, para $t \geq 0$,

$$E(t) \leq E(0) + 2{,}5t.$$

Esta cota impide que la posición o la velocidad diverjan en tiempo finito. Por el criterio de continuación de soluciones, la solución se extiende a todo el intervalo $[0, 20]$.

Por tanto, el problema posee una solución única en el intervalo considerado.

Resolución computacional del sistema masa-resorte no lineal (RK4)

Reutilización del código base: En el Apéndice A se presenta un código general para resolver problemas de valor inicial con el método de Runge-Kutta de orden 4. En esta sección, dicho código fue adaptado para resolver un sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas, correspondiente al sistema masa-resorte no lineal.

Los ajustes realizados incluyen:

- Incorporación del comando `Sequence@@xk` para descomponer vectores de estado y poder almacenar múltiples variables x_1, x_2 en cada paso de tiempo.
- Redefinición de la función `f[t, {x1, x2}]` para que represente las derivadas del sistema no lineal de segundo orden transformado.

El código completo utilizado se encuentra en el Apéndice B bajo el nombre `RK4Sistema`. La implementación fue realizada en Wolfram Mathematica.

Resultados destacados:

Los resultados se presentan en el orden $\{t, x(t), \dot{x}(t)\}$.

- Resultado inicial ($t = 0$): $\{0, 0{,}5, 0\}$.
- Resultado final ($t = 20$): $\{20, -0{,}361502, -1{,}90885\}$.

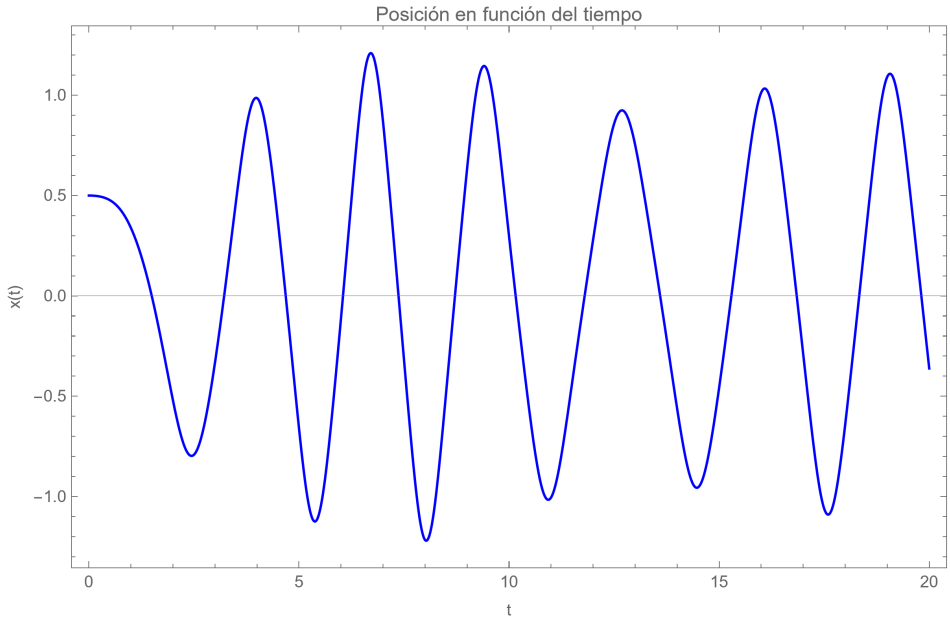


Figura 1: Posición en función del tiempo usando RK4.

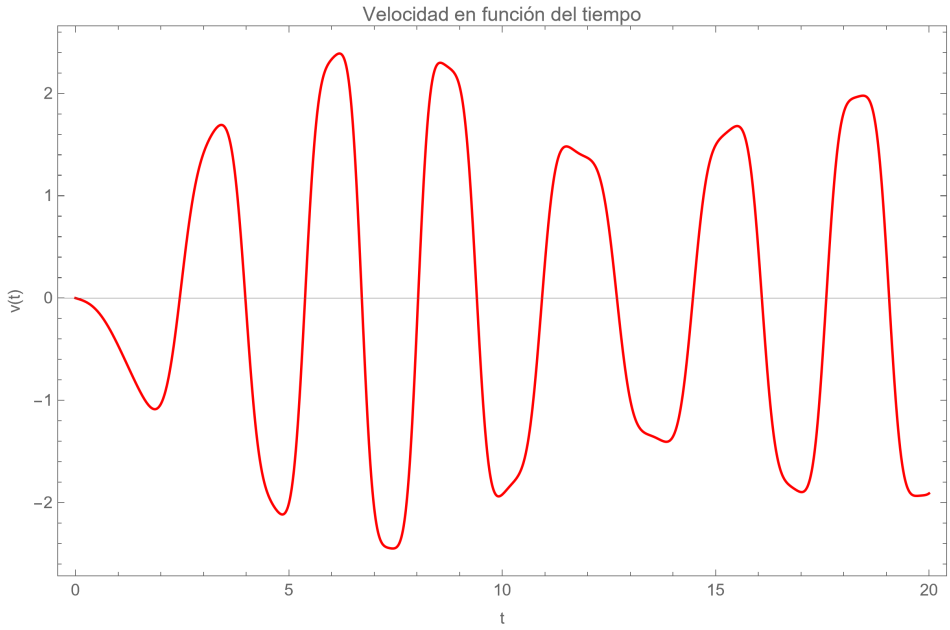


Figura 2: Velocidad en función del tiempo usando RK4.

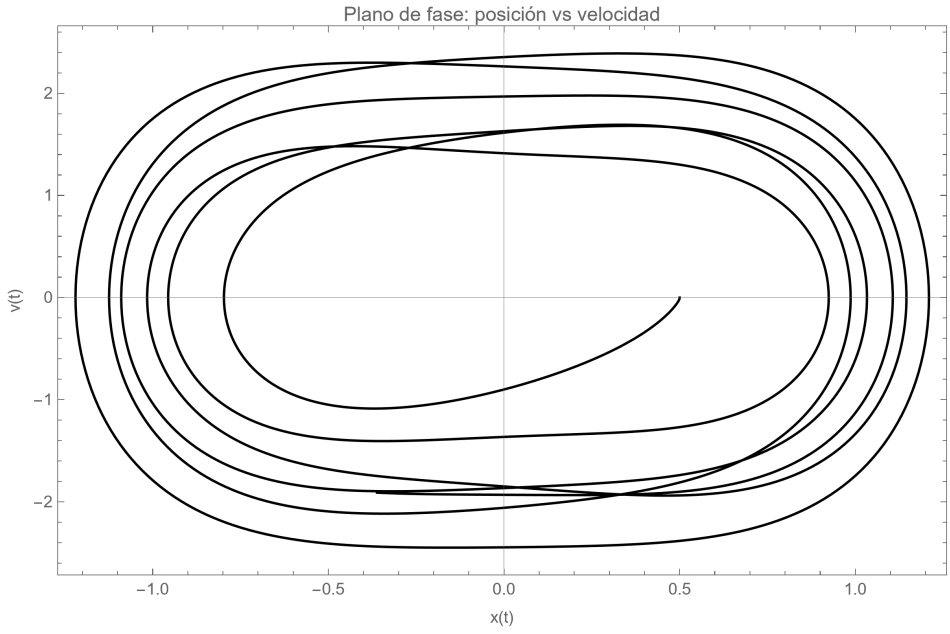


Figura 3: Plano de fase: posición vs velocidad usando RK4.

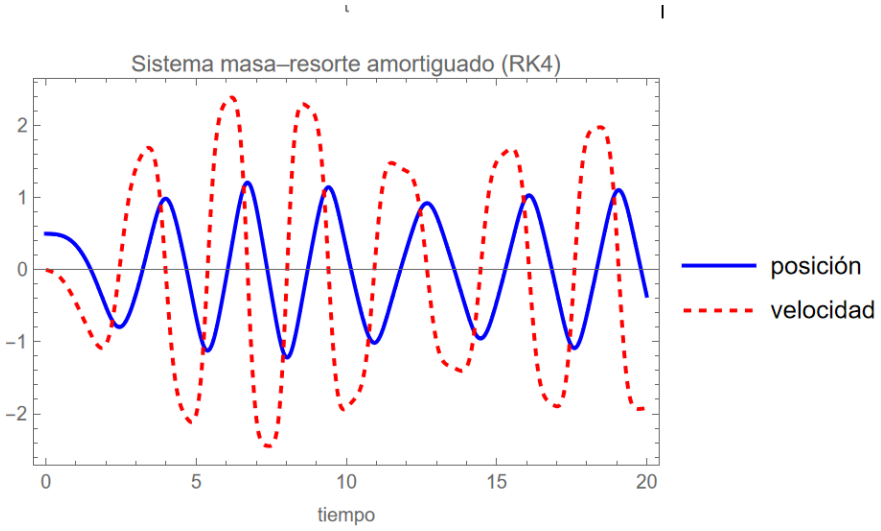


Figura 4: Curvas de posición y velocidad superpuestas en función del tiempo.

Interpretación de los gráficos: Los tres primeros gráficos permiten visualizar de manera separada la evolución de la posición, la velocidad y la relación entre ambas. El plano de fase $(x(t), \dot{x}(t))$ representa la trayectoria del sistema en el espacio de posición y velocidad, permitiendo observar la relación entre ambas variables sin representar explícitamente el tiempo.

El comportamiento del sistema está determinado por la interacción entre el amortiguamiento, la fuerza restauradora no lineal y el forzamiento periódico externo.

El amortiguamiento tiende a disipar energía, mientras que la fuerza externa puede aportar o extraer energía dependiendo del estado del sistema.

Por esta razón, la trayectoria en el plano de fase no necesariamente converge al origen, incluso cuando existe amortiguamiento.

La presencia de oscilaciones sostenidas no implica por sí sola inestabilidad ni comportamiento caótico. Para establecer propiedades dinámicas más específicas se requieren análisis adicionales.

3. Realiza también la simulación con el método de Euler explícito. Compara los resultados con Runge-Kutta: ¿hay diferencias visibles? ¿Qué ocurre con la estabilidad?

Sistema de ecuaciones:

$$f(t, \{x_1, x_2\}) = \{x_2, \cos(2t) - 0{,}2x_2 - x_1 - 5x_1^3\}$$

Resolución computacional con Euler explícito

Reutilización del código base: De igual manera que con el método RK4, se reutilizó el código general del Apéndice A para Euler hacia adelante. En este caso, el código fue adaptado para un sistema de dos ecuaciones diferenciales.

Los cambios consistieron en:

- Uso de `Sequence@@xk` para almacenar x_1 y x_2 en cada instante de tiempo.
- Redefinición de la función `f[t, {x1, x2}]` para representar el sistema no lineal transformado.

El código completo se encuentra en el Apéndice B bajo el nombre `EulerAdelanteSistema`.

Resultados destacados:

Los resultados se presentan en el orden $\{t, x(t), \dot{x}(t)\}$.

- Resultado inicial ($t = 0$): $\{0, 0{,}5, 0\}$.
- Resultado final ($t = 20$): $\{20, -0{,}652569, -1{,}91718\}$.

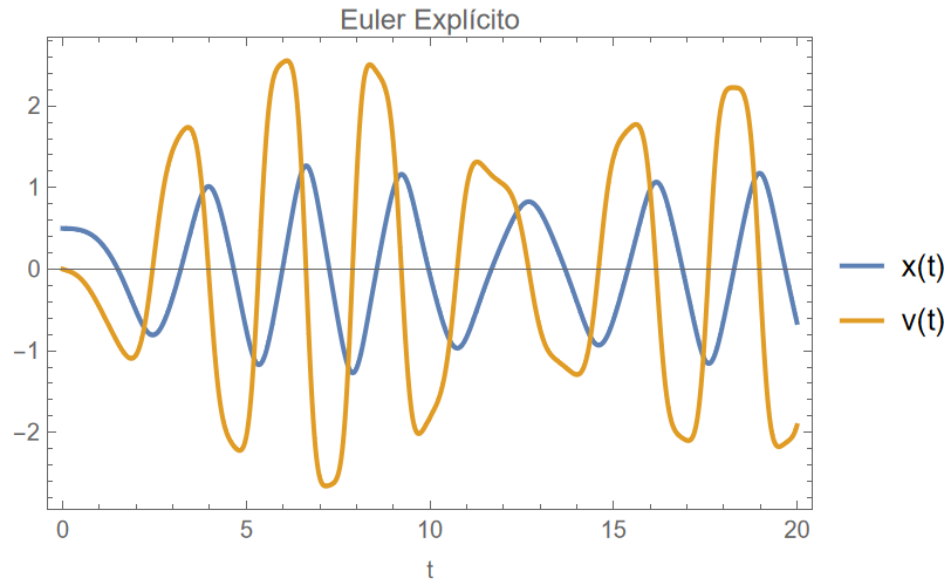


Figura 5: Posición y velocidad en función del tiempo - Euler explícito

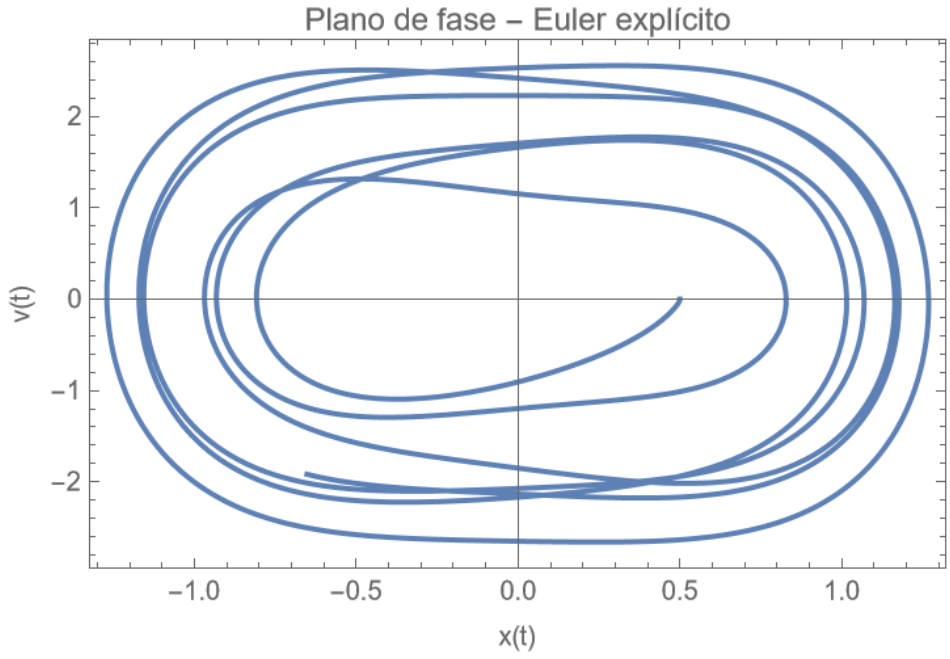


Figura 6: Plano de fase: posición vs velocidad - Euler explícito

3. Comparación entre Runge-Kutta 4 y Euler Explícito

Se han resuelto numéricamente las ecuaciones del sistema masa-resorte no lineal utilizando tanto el método de Runge-Kutta de orden 4 (RK4) como el método de Euler explícito, con las mismas condiciones iniciales $x(0) = 0{,}5$, $\dot{x}(0) = 0$, un intervalo de integración $t \in [0, 20]$, y paso $h = 0{,}01$.

¿Hay diferencias visibles? Sí. Al comparar las gráficas de posición y velocidad en función del tiempo, así como los planos de fase $(x(t), \dot{x}(t))$, se observan diferencias entre las trayectorias obtenidas con ambos métodos:

- El método RK4 genera trayectorias suaves que permiten observar el comportamiento oscilatorio del sistema no lineal amortiguado y forzado.
- En contraste, el método de Euler explícito presenta desviaciones respecto de la solución obtenida con RK4. Estas diferencias pueden manifestarse como errores de amplitud y fase que se acumulan durante la integración.

  Sin embargo, dado que el sistema está sometido a amortiguamiento y forzamiento externo, no es posible atribuir directamente las diferencias observadas a una ganancia artificial de energía sin realizar un análisis energético cuantitativo.

¿Qué ocurre con la estabilidad? La estabilidad numérica se manifiesta en cómo cada método maneja el crecimiento de errores a lo largo del tiempo:

- **Runge-Kutta de cuarto orden (RK4):** Es un método de orden global cuatro, por lo que, bajo condiciones de regularidad y estabilidad apropiadas, su error global es de orden $O(h^4)$. Esto permite obtener aproximaciones de alta precisión con pasos temporales adecuados, siempre que se cumplan las condiciones de estabilidad del método.
- **Euler explícito:** Es un método de orden global uno, cuyo error es de orden $O(h)$. En sistemas oscilatorios, los errores de amplitud y fase pueden acumularse durante la integración, produciendo desviaciones respecto de la solución de referencia.

La estabilidad numérica de ambos métodos depende del tamaño del paso temporal y de las propiedades del sistema diferencial. Por tanto, no puede establecerse únicamente a partir de su orden de convergencia.

Conclusión La comparación entre Euler explícito y Runge-Kutta de cuarto orden permite observar las diferencias entre dos métodos de integración temporal de distinto orden de convergencia.

Para un mismo tamaño de paso, RK4 generalmente ofrece una aproximación más precisa en problemas suaves, debido a su orden global cuatro, frente al orden global uno de Euler explícito.

Sin embargo, las diferencias observadas en las trayectorias no permiten, por sí solas, cuantificar el error ni establecer la estabilidad numérica de ambos métodos.

4. Análisis del comportamiento en el plano de fase

El plano de fase representa la trayectoria del sistema mediante los pares $(x(t), \dot{x}(t))$, permitiendo observar la relación entre posición y velocidad.

Método de Runge-Kutta (RK4) La trayectoria obtenida mediante RK4 permite visualizar la evolución oscilatoria del sistema no lineal, amortiguado y sometido a un forzamiento periódico.

La forma de esta trayectoria está determinada por la interacción entre la fuerza restauradora, la disipación de energía y el aporte energético del forzamiento externo.

Método de Euler explícito La trayectoria obtenida con Euler explícito presenta diferencias respecto de la aproximación calculada mediante RK4.

Estas diferencias pueden estar asociadas a errores de amplitud y fase acumulados durante la integración.

Interpretación Dado que el sistema es no autónomo, el plano de fase bidimensional no permite, por sí solo, establecer la estabilidad asintótica ni identificar un comportamiento caótico.

Para estudiar estas propiedades sería necesario incorporar herramientas adicionales, como secciones de Poincaré o análisis de sensibilidad a las condiciones iniciales.

Conclusión:

- Ambos métodos permiten observar el comportamiento oscilatorio del sistema.
- RK4 y Euler explícito presentan diferencias en las trayectorias obtenidas.

- Estas diferencias pueden deberse a errores numéricos acumulados, pero no permiten concluir por sí solas que alguno de los métodos sea inestable.

3 Parte 2: Ecuación de transporte lineal

Enunciado del problema

Se desea resolver la siguiente ecuación en derivadas parciales:

$$\frac{\partial h}{\partial t} + c\frac{\partial h}{\partial x} = 0, \quad x \in [0, 10],\ t \in [0, 5],$$

sujeta a la condición inicial:

$$h(x, 0) = \begin{cases} 2, & \text{si } 2 \leq x \leq 4, \\ 1, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

y a la condición de frontera:

$$h(0, t) = 1 \quad \text{para todo } t.$$

Se considera una velocidad de transporte constante $c = 1{,}5$.

Desarrollo y Método Numérico

Se aplica el método de diferencias finitas de tipo **upwind** de primer orden (explícito) para aproximar la solución. Este esquema es adecuado para problemas hiperbólicos como el transporte lineal, donde la dirección del flujo (hacia la derecha si $c > 0$) influye en cómo se calcula la derivada espacial.

La discretización del dominio espacial y temporal se hizo con:

$$\Delta x = 0{,}1, \quad \Delta t = 0{,}05, \quad \text{y} \quad \lambda = \frac{c\,\Delta t}{\Delta x} = 0{,}75.$$

El esquema numérico implementado (de tipo explícito) fue:

$$h_j^{n+1} = h_j^n - \lambda(h_j^n - h_{j-1}^n),$$

donde h_j^n representa la aproximación numérica de la solución en la posición x_j y el instante t_n.

Código Mathematica

El código utilizado para resolver este problema y generar los gráficos ha sido trasladado al apéndice (ver Apéndice C), con el fin de mantener la fluidez del texto principal.

Solución exacta

La ecuación de transporte lineal con velocidad constante admite una solución mediante el método de las características.

A lo largo de las rectas $x(t) = x_0 + ct$, el valor de h permanece constante. Por tanto, considerando la condición inicial y la condición de frontera izquierda, la solución exacta es:

$$h(x,t) = \begin{cases} 2, & 2 + 1{,}5t \leq x \leq 4 + 1{,}5t, \\ 1, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Esta expresión se considera restringida al dominio espacial $x \in [0, 10]$.

La solución exacta conserva la altura y el ancho del pulso mientras este se desplaza hacia la derecha. Por consiguiente, cualquier suavizamiento de sus bordes observado en la aproximación upwind corresponde a un efecto de difusión numérica, y no a una propiedad de la ecuación diferencial original.

Resultados y Análisis

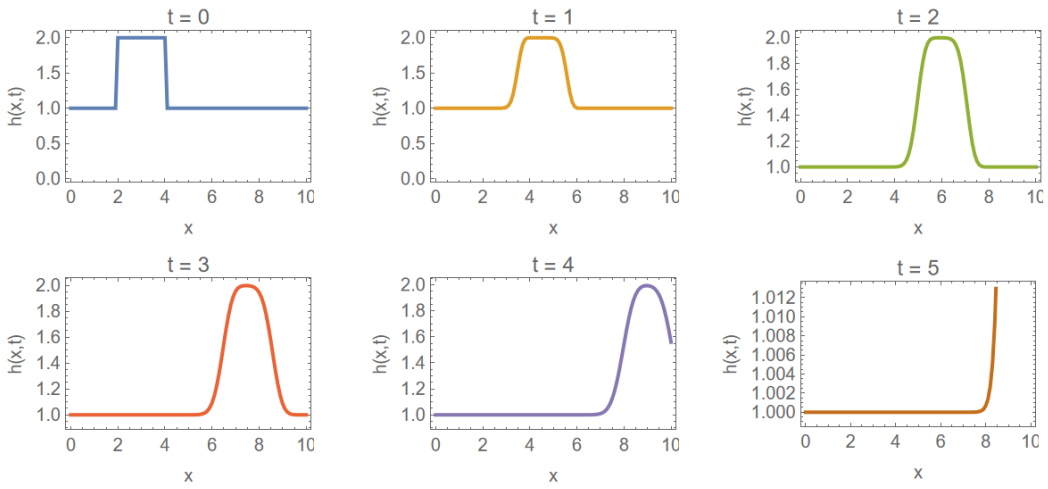


Figura 7: Evolución temporal de la solución $h(x,t)$ obtenida mediante el método de upwind de primer orden, con condiciones iniciales y de frontera definidas. Se muestran los perfiles en los tiempos $t = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.

Se observa que el pulso inicial (de altura 2 entre $x = 2$ y $x = 4$) se transporta hacia la derecha debido a la velocidad positiva $c = 1{,}5$. A medida que avanza el tiempo, los bordes del pulso se suavizan, fenómeno conocido como **difusión numérica**, típico del esquema upwind de primer orden. Esta difusión provoca que el perfil de $h(x,t)$ se vuelva más redondeado con el tiempo, y que la pendiente de bajada sea menos pronunciada.

El método permite capturar la dirección del transporte correctamente, aunque a costa de cierta pérdida de precisión en la forma del pulso. Sin embargo, para ciertos valores de λ cercanos a 1 (como en este caso), el resultado sigue siendo cualitativamente correcto.

Análisis de estabilidad del método upwind y condición CFL

La condición de Courant–Friedrichs–Lewy (CFL) es un criterio necesario para asegurar la estabilidad en la resolución numérica de ecuaciones diferenciales parciales (EDP) hiperbólicas, como la ecuación de transporte lineal:

$$\frac{\partial h}{\partial t} + c\frac{\partial h}{\partial x} = 0$$

Esta ecuación describe el transporte o propagación de una cantidad $h(x,t)$ con velocidad constante c.

Interpretación física: Para que el método numérico simule correctamente la propagación de la información, el paso temporal Δt debe ser lo suficientemente pequeño como para que la información no salte más de una celda espacial Δx por paso. En otras palabras, la información física no puede moverse más rápido que lo que permite la malla del esquema numérico.

Método upwind: El método numérico usado en esta sección es el esquema *upwind* de primer orden:

$$h_j^{n+1} = h_j^n - \lambda\left(h_j^n - h_{j-1}^n\right), \quad \lambda = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$$

Análisis de estabilidad de Von Neumann: Considerando un modo de Fourier $e_j^n = G^n e^{ij\theta}$ y sustituyéndolo en el esquema upwind, se obtiene el factor de amplificación

$$G(\theta) = 1 - \lambda + \lambda e^{-i\theta}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} |G(\theta)|^2 &= (1 - \lambda + \lambda\cos\theta)^2 + \lambda^2\sin^2\theta \\ &= 1 - 2\lambda(1-\lambda)(1-\cos\theta). \end{aligned}$$

Como $1 - \cos\theta \geq 0$, la condición $|G(\theta)| \leq 1$ para todo θ se cumple si $0 \leq \lambda \leq 1$. Para $\lambda > 1$, el modo $\theta = \pi$ resulta inestable.

Así, para $c > 0$, la condición de estabilidad del esquema upwind es

$$\boxed{0 \leq \lambda \leq 1}.$$

Condición CFL: Por lo tanto, la condición CFL para el método upwind es:

$$\boxed{\lambda = \frac{c\Delta t}{\Delta x} \leq 1}$$

Ejemplo con nuestros parámetros: Para los valores utilizados en nuestra simulación:

$$c = 1{,}5, \quad \Delta x = 0{,}1, \quad \Delta t = 0{,}05 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{1{,}5 \times 0{,}05}{0{,}1} = 0{,}75$$

Dado que $\lambda = 0{,}75 < 1$, se cumple la condición CFL, lo que garantiza que el método upwind aplicado en esta simulación es estable.

Esquema centrado explícito y comparación con upwind

Además del método *upwind*, se analiza teóricamente el esquema centrado explícito para la ecuación de transporte lineal:

$$\frac{\partial h}{\partial t} + c\frac{\partial h}{\partial x} = 0$$

El esquema centrado de primer orden en el tiempo y segundo orden en el espacio se expresa como:

$$h_j^{n+1} = h_j^n - \frac{\lambda}{2}\left(h_{j+1}^n - h_{j-1}^n\right), \quad \lambda = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$$

A diferencia del esquema upwind, el esquema centrado explícito (FTCS) es incondicionalmente inestable para la ecuación de transporte lineal, independientemente de que se cumpla $\lambda \leq 1$.

Para demostrarlo, se utiliza el análisis de estabilidad de Von Neumann. El factor de amplificación del esquema es:

$$G(\theta) = 1 - i\lambda \sin(\theta).$$

Por lo tanto,

$$|G(\theta)|^2 = 1 + \lambda^2 \sin^2(\theta).$$

Para cualquier $\lambda \neq 0$, existen modos de Fourier para los cuales $|G(\theta)| > 1$, lo que implica que las perturbaciones numéricas pueden amplificarse con cada paso temporal.

En consecuencia, la condición CFL que garantiza la estabilidad del método upwind no garantiza la estabilidad del esquema FTCS.

Parámetros considerados: Para analizar el esquema FTCS, se consideran los mismos parámetros utilizados con upwind:

- $x \in [0, 10]$, discretizado con $\Delta x = 0{,}1$
- $t \in [0, 5]$, discretizado con $\Delta t = 0{,}05$
- Velocidad de transporte $c = 1{,}5$

Condición CFL: En este caso:

$$\lambda = \frac{1{,}5 \times 0{,}05}{0{,}1} = 0{,}75$$

Aunque $\lambda = 0{,}75 < 1$, el esquema FTCS sigue siendo inestable para la ecuación de transporte lineal. Esta inestabilidad es una propiedad del esquema numérico y no depende de que la condición inicial presente discontinuidades.

Comparación cualitativa: A partir de los resultados obtenidos con upwind y del análisis teórico de estabilidad de FTCS, se pueden identificar las siguientes diferencias:

- El método upwind presenta un suavizamiento progresivo de los bordes del pulso, asociado principalmente a la difusión numérica introducida por el esquema.
- El método centrado explícito (FTCS) puede presentar oscilaciones numéricas alrededor de las discontinuidades del pulso, debido a la amplificación de perturbaciones.
- La inestabilidad de FTCS no requiere que λ sea cercano a 1. Para cualquier $\lambda \neq 0$, existen modos de Fourier que se amplifican. Por tanto, reducir el paso temporal sin cambiar de esquema no elimina esta inestabilidad.

Conclusión: El método upwind permite representar el transporte del pulso de manera estable para los parámetros utilizados, aunque introduce difusión numérica.

En cambio, el análisis teórico muestra que el esquema FTCS es inestable para esta ecuación, a pesar de utilizar una aproximación espacial de segundo orden.

4 Parte 3: Difusión en una barra

Descripción del problema

Se desea resolver la ecuación de difusión con una fuente no nula:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x^2 + 3, \quad x \in (2,6),\ t \in (0,0{,}5], \quad \nu = 1. \tag{1}$$

con condiciones de frontera de tipo Dirichlet dadas por:

$$u(2,t) = 4,$$
$$u(6,t) = 8,$$

Las condiciones de frontera son de tipo Dirichlet y mantienen constantes las temperaturas en ambos extremos de la barra. La condición inicial se define mediante una interpolación lineal entre estos valores, como se desarrolla a continuación.

Condición inicial: interpolación lineal

Para estimar los valores iniciales de la solución en los nodos interiores, se emplea una interpolación lineal simple entre los extremos. Dados:

$$x_0 = 2, \qquad u_0 = 4,$$
$$x_1 = 6, \qquad u_1 = 8,$$

la expresión lineal que interpola estos dos puntos es:

$$u(x,0) = 4 + \frac{8-4}{6-2}(x-2) = x + 2. \tag{2}$$

La función inicial $u(x,0) = x+2$ satisface las condiciones de frontera, pues $u(2,0) = 4$ y $u(6,0) = 8$. Por tanto, existe compatibilidad entre la condición inicial y las condiciones de frontera en ambos extremos de la barra.

Discretización

Malla y parámetros

Se discretiza el dominio espacial usando una malla con paso:

$$\Delta x = 0{,}05,$$

lo que da lugar a $n = \frac{6-2}{0{,}05} - 1 = 79$ nodos interiores. El paso temporal se escoge como:

$$\Delta t = 0{,}00125,$$

Para el esquema de Euler explícito, se considera la siguiente condición de estabilidad:

$$\lambda = \frac{\nu \Delta t}{\Delta x^2} = \frac{1 \cdot 0{,}00125}{(0{,}05)^2} = 0{,}5 \leq \frac{1}{2}.$$

El intervalo temporal $[0, 0{,}5]$ se discretiza con $\Delta t = 0{,}00125$, por lo que se realizan

$$N_t = \frac{0{,}5}{0{,}00125} = 400$$

pasos temporales, correspondientes a 401 instantes de tiempo al incluir la condición inicial $t = 0$.

Método de Euler explícito

Este método se basa en aproximar la derivada temporal con diferencias hacia adelante, lo cual conduce al siguiente esquema:

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \lambda \left(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n \right) + \Delta t \cdot f_j, \tag{3}$$

donde $\lambda = \nu \Delta t / \Delta x^2$ y $f_j = x_j^2 + 3$ representa el término fuente evaluado en el nodo espacial x_j.

El método de Euler explícito es **condicionalmente estable**. Para la ecuación de difusión unidimensional, el esquema requiere que $0 \leq \lambda \leq 1/2$. En este problema se

obtiene $\lambda = 0{,}5$, por lo que se trabaja justo en el límite de estabilidad.

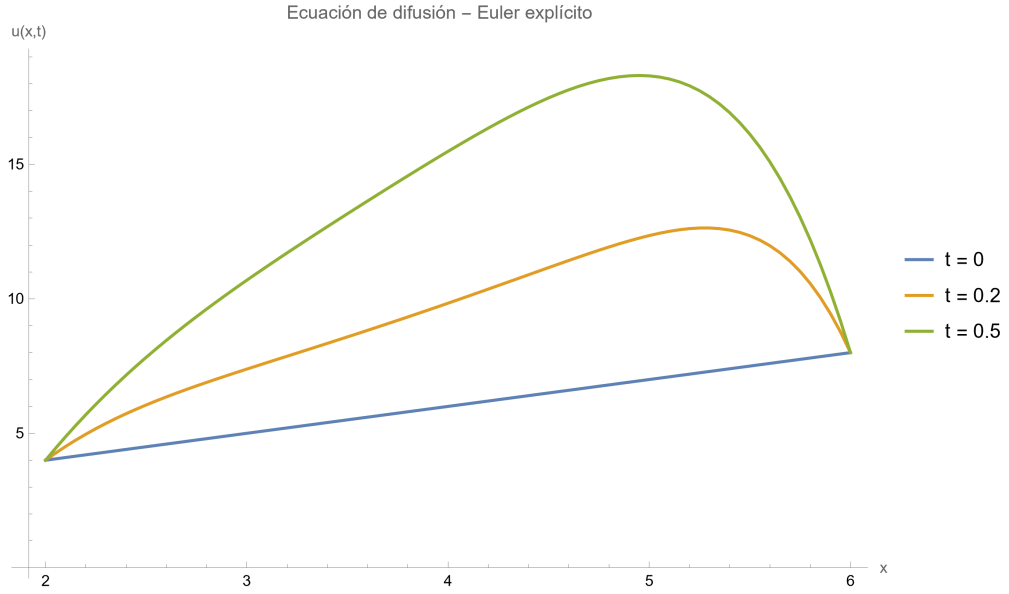


Figura 8: Evolución de la temperatura usando el método de Euler explícito, para los instantes $t = 0$, $t = 0{,}2$ y $t = 0{,}5$.

Método de Euler implícito

Este método se basa en aproximar la derivada temporal con diferencias hacia atrás. El esquema en diferencias finitas queda:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \nu \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} + f_j. \tag{4}$$

Multiplicando ambos lados por Δt y reorganizando términos, se obtiene la siguiente ecuación para cada nodo interior:

$$-\lambda u_{j-1}^{n+1} + (1 + 2\lambda)u_j^{n+1} - \lambda u_{j+1}^{n+1} = u_j^n + \Delta t f_j, \tag{5}$$

para $j = 1, \ldots, n$, donde $\lambda = \nu \Delta t / \Delta x^2$.

En los nodos interiores adyacentes a las fronteras, los valores conocidos $u_0^{n+1} = 4$ y $u_{n+1}^{n+1} = 8$ se incorporan al lado derecho del sistema lineal. Por tanto, el primer y el último término del vector del lado derecho reciben, respectivamente, las contribuciones

4λ y 8λ.

A diferencia del método de Euler explícito, el esquema de Euler implícito es **incondicionalmente estable** para la ecuación de difusión lineal. Por tanto, su estabilidad no exige que $\lambda \leq 1/2$. En este problema se utiliza $\lambda = 0{,}5$ para mantener la misma discretización espacial y temporal en ambos métodos.

Construcción de la matriz del sistema

Este sistema puede escribirse como:

$$A\vec{u}^{n+1} = \vec{u}^n + \Delta t\, \vec{f} + \lambda \vec{g}, \tag{6}$$

donde A es una matriz tridiagonal de tamaño 79×79, correspondiente a los 79 nodos interiores de la discretización espacial:

$$A = \begin{bmatrix} 1+2\lambda & -\lambda & & & & \\ -\lambda & 1+2\lambda & -\lambda & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & -\lambda & 1+2\lambda & -\lambda & \\ & & & -\lambda & 1+2\lambda & \end{bmatrix}$$

El vector $\vec{g}$ incorpora las condiciones de frontera de Dirichlet y está dado por

$$\vec{g} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Resolución del sistema

La matriz A permanece constante durante la simulación. En la implementación realizada, cada paso temporal resuelve el sistema lineal mediante factorización LU, seguida de sustitución hacia adelante y hacia atrás.

1. Para cada paso temporal, construir el vector $\vec{b} = \vec{u}^n + \Delta t\, \vec{f} + \lambda \vec{g}$.

2. Factorizar la matriz $A = LU$.

3. Resolver $L\vec{y} = \vec{b}$ mediante sustitución hacia adelante.

4. Resolver $U\vec{u}^{n+1} = \vec{y}$ mediante sustitución hacia atrás.

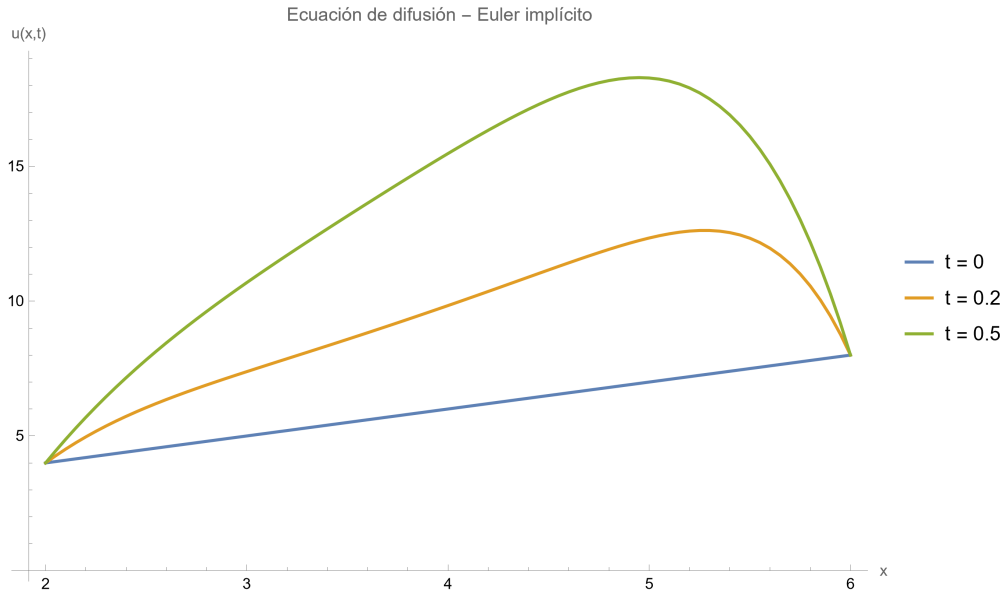


Figura 9: Evolución de la temperatura en la barra usando el método de Euler implícito, para los instantes $t = 0$, $t = 0{,}2$ y $t = 0{,}5$.

Comparación entre métodos

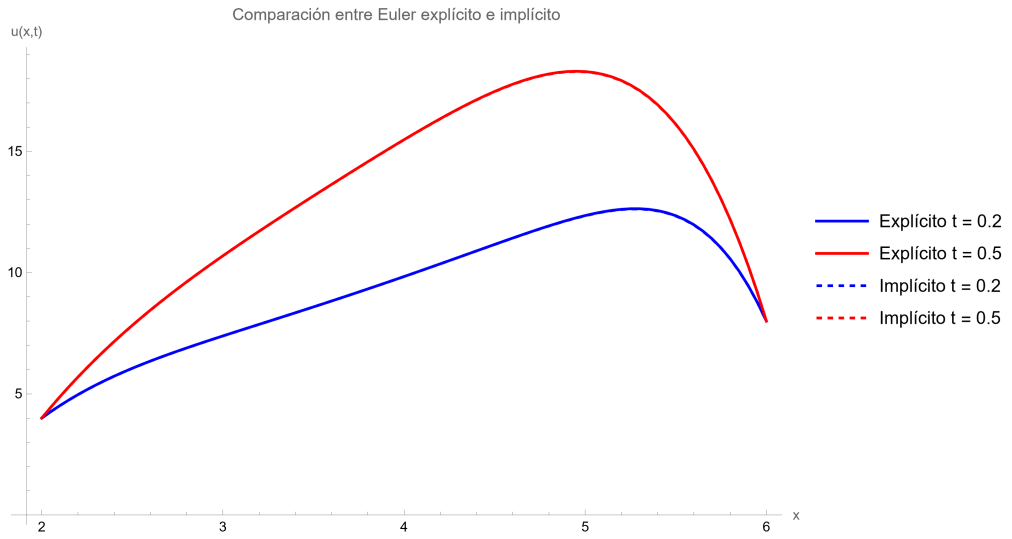


Figura 10: Comparación entre métodos explícito e implícito para dos tiempos: $t = 0{,}2$ y $t = 0{,}5$.

Análisis del gráfico

Se comparan ambos métodos en dos tiempos. Las curvas prácticamente se superponen, aunque presentan pequeñas diferencias que aumentan a medida que avanza el tiempo. Esto muestra que ambos métodos entregan resultados muy similares para los parámetros utilizados.

Nota de verificación numérica. Como comprobación adicional, se compararon los resultados de Euler explícito e implícito con una solución numérica de referencia obtenida mediante Mathematica. En ambos casos se observaron diferencias pequeñas, lo que permitió comprobar la concordancia de los resultados.

Conclusiones

- Para tiempos cortos ($t = 0{,}2$), ambos métodos entregan resultados muy similares.
- Para tiempos más largos ($t = 0{,}5$), las diferencias aumentan ligeramente, pero las soluciones siguen siendo muy cercanas.

- El método implícito tiene la ventaja de ser estable sin restricciones sobre Δt, mientras que el explícito requiere cumplir la condición de estabilidad.

Interpretación física

La fuente $f(x) = x^2 + 3$ aporta más calor hacia el extremo derecho del dominio. Esto contribuye a que la temperatura aumente más en ese sector, aunque los extremos de la barra mantienen sus temperaturas fijas.

Ambas soluciones son consistentes con lo que se espera de una ecuación de calor con fuente: la temperatura aumenta en el interior de la barra y el perfil se modifica a medida que transcurre el tiempo.

5 Conclusiones

A lo largo de este informe se abordaron distintos modelos dinámicos mediante métodos numéricos, comenzando por problemas elementales de valores iniciales hasta llegar a una simulación de difusión con fuente térmica. La sección de Nociones Elementales permitió consolidar conceptos fundamentales y comparar el rendimiento de varios esquemas como Euler explícito, Euler implícito, Runge-Kutta y Crank-Nicolson en contextos sencillos, sirviendo como base para enfrentar problemas más complejos.

En la Parte 1, se estudió un sistema masa-resorte no lineal con amortiguamiento y forzamiento periódico. Se analizó su comportamiento oscilatorio mediante los métodos de Runge-Kutta de cuarto orden y Euler explícito, comparando las trayectorias obtenidas con las mismas condiciones iniciales y el mismo paso temporal.

En la Parte 2, se estudió una ecuación de transporte lineal mediante el esquema upwind, observando el desplazamiento del pulso y la difusión numérica introducida por el método. Además, se analizó teóricamente la estabilidad del esquema centrado explícito (FTCS), identificando su inestabilidad para este tipo de ecuación.

Finalmente, en la Parte 3 se resolvió numéricamente una ecuación de difusión con fuente no homogénea. La comparación entre los métodos de Euler explícito e implícito permitió ilustrar la relevancia de las decisiones numéricas en la simulación de procesos físicos reales. El método explícito se mostró sencillo y efectivo para los parámetros utilizados, mientras que el implícito presenta la ventaja de ser estable sin restricciones sobre el paso temporal. Ambos métodos entregaron resultados muy similares para el problema estudiado.

En conjunto, este informe resalta la utilidad de los métodos numéricos como herramientas de aproximación a fenómenos reales, permitiendo visualizar, experimentar y comparar diferentes aproximaciones a través de una implementación computacional clara y progresiva.

Bibliografía

- Burden, R., & Faires, D. (2011). *Análisis Numérico*. Cengage Learning.
- Steven C. Chapra. Raymond P. Canale. *Métodos numéricos para ingenieros* McGraw-Hill

Apéndice

Apéndice A: Nociones elementales

Objetivo: Consolidar conceptos fundamentales sobre métodos numéricos aplicados a ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), como paso previo a la implementación de modelos más complejos.

1. Método de Euler hacia adelante y estabilidad

Dado el problema:

$$\frac{dy}{dt} = t - 5y^2, \quad y(0) = 1$$

Usamos el método de Euler hacia adelante:

$$y_{k+1} = y_k + h\, f(t_k, y_k)$$

Donde:

$$f(t, y) = t - 5y^2$$

Para analizar su estabilidad, consideramos la ecuación linealizada $y' = \lambda y$. La condición de estabilidad del método de Euler es:

$$|1 + h\lambda| < 1$$

Al derivar parcialmente la función respecto de y:

$$\lambda \approx \frac{\partial f}{\partial y} = -10y \Rightarrow \lambda_0 = -10$$

Entonces:

$$|1 - 10h| < 1 \Rightarrow 0 < h < 0{,}2$$

2. Comparación de métodos: Euler adelante, Euler atrás y Runge-Kutta 4

Se implementan tres métodos numéricos con paso $h = 0{,}1$ en el intervalo $t \in [0, 2]$.

Método de Euler hacia adelante:

```
EulerAdelante[f_, tmax_, t0_, y0_, deltat_] :=
 Module[{n, tk, yk, k, fval, ykmas1, puntos},
  n = Floor[(tmax - t0)/deltat];
  tk = t0; yk = y0; puntos = {{tk, yk}};
  For[k = 0, k <= n - 1, k++,
   fval = f[tk, yk];
   ykmas1 = yk + deltat*fval;
   tk = tk + deltat;
   yk = ykmas1;
   AppendTo[puntos, {tk, yk}]];
  Return[puntos]]
```

Euler hacia atrás (implícito):

```
EulerAtras[f_, tmax_, t0_, y0_, deltat_] :=
 Module[{n, tk, yk, puntos, k, tk1, ykmas1, y},
  n = Floor[(tmax - t0)/deltat];
  tk = t0; yk = y0; puntos = {{tk, yk}};
  For[k = 0, k <= n - 1, k++,
   tk1 = tk + deltat;
   ykmas1 = y /. FindRoot[y - deltat*f[tk1, y] == yk, {y, yk}];
   tk = tk1; yk = ykmas1;
   AppendTo[puntos, {tk, yk}]];
  Return[puntos]]
```

Runge-Kutta de orden 4:

```
RK4[f_, tmax_, t0_, y0_, deltat_] :=
 Module[{n, tk, yk, puntos, k, k1, k2, k3, k4},
  n = Floor[(tmax - t0)/deltat]; tk = t0; yk = y0; puntos = {{tk, yk}};
  For[k = 0, k <= n - 1, k++,
   k1 = f[tk, yk];
   k2 = f[tk + deltat/2, yk + (deltat/2)*k1];
   k3 = f[tk + deltat/2, yk + (deltat/2)*k2];
   k4 = f[tk + deltat, yk + deltat*k3];
   yk = yk + (deltat/6)*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4);
   tk = tk + deltat;
   AppendTo[puntos, {tk, yk}]];
  Return[puntos]]
```

3. Método de Crank–Nicolson para sistema masa–resorte amortiguado

Se estudia el sistema masa–resorte con amortiguamiento lineal:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$$

Se lo reformula como sistema de primer orden:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix}$$

Aplicando Crank–Nicolson:

$$\left(I - \frac{h}{2}A\right) x_{n+1} = \left(I + \frac{h}{2}A\right) x_n$$

Código:

```
CrankN[m_, k_, c_, tmax_, deltat_, x0_, v0_] :=
 Module[{A, I, B, C, n, xn, resultados, j, xnmas1},
```

```
  A = {{0, 1}, {-k/m, -c/m}};
  I = IdentityMatrix[2];
  B = I - (deltat/2)*A;
  C = I + (deltat/2)*A;
  n = Floor[tmax/deltat]; xn = {x0, v0}; resultados = {{0, x0, v0}};
  For[j = 1, j <= n, j++,
   xnmas1 = LinearSolve[B, C.xn];
   resultados = Append[resultados, {j*deltat, xnmas1[[1]], xnmas1[[2]]}];
   xn = xnmas1];
  Return[resultados]]
```

Ejemplo de uso:

```
m = 1; k = 4; c = 0.5; tmax = 10; deltat = 0.1; x0 = 1; v0 = 0;
datos = CrankN[m, k, c, tmax, deltat, x0, v0];

ListLinePlot[
 Evaluate[{datos[[All, {1, 2}]], datos[[All, {1, 3}]]}],
 Frame -> True, FrameLabel -> {"tiempo", ""},
 PlotLegends -> {"posición", "velocidad"},
 PlotStyle -> {Blue, Red}, PlotMarkers -> Automatic,
 PlotLabel -> "Sistema masa-resorte amortiguado (Crank-Nicolson)"]
```

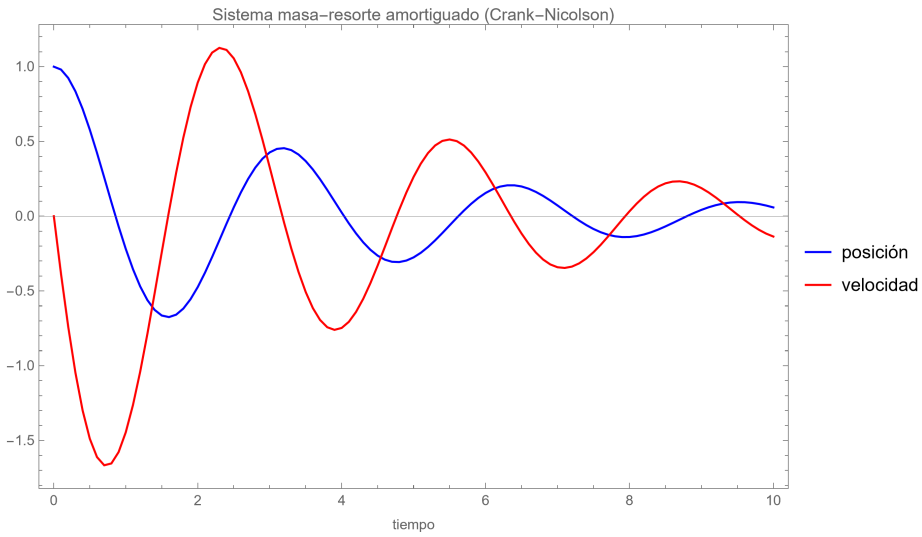


Figura 11: Solución numérica del sistema masa–resorte amortiguado usando Crank–Nicolson.

Apéndice B: Sistema masa-resorte no lineal

Código para el método RK4

```
    RK4Sistema[f_, tmax_, t0_, x0_, deltat_] :=
 Module[{n, tk, xk, puntos, k, k1, k2, k3, k4},
  n = Floor[(tmax - t0)/deltat];(*Floor redondea hacia abajo*)
  tk = t0;
  xk = x0;
  puntos = {{tk, Sequence @@ xk}};
  For[k = 0, k <= n - 1, k++,
   k1 = f[tk, xk];
   k2 = f[tk + deltat/2, xk + (deltat/2)*k1];
   k3 = f[tk + deltat/2, xk + (deltat/2)*k2];
   k4 = f[tk + deltat, xk + deltat*k3];
   xk = xk + (deltat/6)*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4);
   tk = tk + deltat;
   AppendTo[puntos, {tk, Sequence @@ xk}];
   ];
  Return[puntos]
  ]

f[t_, {x1_, x2_}] := {x2, -0.2*x2 - x1 - 5*x1^3 + Cos[2*t]}
x0 = {0.5, 0};
t0 = 0;
tmax = 20;
deltat = 0.01;
datos = RK4Sistema[f, tmax, t0, x0, deltat];

ListLinePlot[datos[[All, {1, 2}]], Frame -> True,
 FrameLabel -> {"t", "x(t)"}, PlotStyle -> Blue,
 PlotMarkers -> Automatic,
 PlotLabel -> "Posición en función del tiempo"]
```

```
ListLinePlot[datos[[All, {1, 3}]], Frame -> True,
 FrameLabel -> {"t", "v(t)"}, PlotStyle -> Red,
 PlotMarkers -> Automatic,
 PlotLabel -> "Velocidad en función del tiempo"]
ListLinePlot[{datos[[All, {1, 2}]],(*x(t)*)
  datos[[All, {1, 3}]]   (*v(t)*)}, Frame -> True,
 FrameLabel -> {"tiempo", ""},
 PlotLegends -> {"posición", "velocidad"},
 PlotStyle -> {{Blue, Thick}, {Red, Dashed}}, PlotMarkers -> None,
 PlotLabel -> "Sistema masa\[Dash]resorte amortiguado (RK4)"]
ListLinePlot[datos[[All, {2, 3}]], Frame -> True,
 FrameLabel -> {"x(t)", "v(t)"}, PlotStyle -> Black,
 PlotMarkers -> Automatic,
 PlotLabel -> "Plano de fase: posición vs velocidad"]
```

Código para el método euler explícito

```
    EulerAdelanteSistema[f_, tmax_, t0_, y0_, deltat_] :=
 Module[{n, tk, xk, k, fval, ykmas1, puntos},
  n = Floor[(tmax - t0)/deltat];(*Floor redondea hacia abajo*)
  tk = t0;
  xk = y0;
  puntos = {{tk, Sequence @@ xk}};
  For[k = 0, k <= n - 1, k++,
   fval = f[tk, xk];
   ykmas1 = xk + deltat*fval;
   tk = tk + deltat;
   xk = ykmas1;
   AppendTo[puntos, {tk, Sequence @@ xk}]
   ];
  Return[puntos]
  ]
```

```
  f[t_, {x1_, x2_}] := {x2, Cos[2 *t] - 0.2 x2 - x1 - 5 x1^3};
x0 = {0.5, 0};
t0 = 0;
tmax = 20;
deltat = 0.01;

datosEuler = EulerAdelanteSistema[f, tmax, t0, x0, deltat]

ListLinePlot[{datosEuler[[All, {1, 2}]], datosEuler[[All, {1, 3}]]},
 PlotLegends -> {"x(t)", "v(t)"}, Frame -> True,
 FrameLabel -> {"t", ""}, PlotLabel -> "Euler Explícito"]
ListLinePlot[datosEuler[[All, {2, 3}]], Frame -> True,
 FrameLabel -> {"x(t)", "v(t)"},
 PlotLabel -> "Plano de fase - Euler explícito"]
```

Apéndice C: Ecuación de transporte lineal

Código para el método upwind

```
Upwind[c_, deltax_, deltat_, xmax_, tmax_] :=
 Module[{lambda, jmax, nmax, h, x, t, j, n},
  lambda = c*deltat/deltax;
  jmax = Round[xmax/deltax];
  nmax = Round[tmax/deltat];
  h = Table[0, {nmax + 1}, {jmax + 1}];
  x = Table[j*deltax, {j, 0, jmax}];
  t = Table[n*deltat, {n, 0, nmax}]; For[j = 0, j <= jmax, j++,
   If[2 <= x[[j + 1]] <= 4, h[[1, j + 1]] = 2,
    h[[1, j + 1]] = 1]]; (*Condiciones iniciales*)
  For[n = 0, n <= nmax, n++,
   h[[n + 1, 1]] = 1];(*condicion de Frontera*)
  For[n = 0, n < nmax, n++,
```

```
   For[j = 1, j <= jmax, j++,
    h[[n + 2, j + 1]] =
      h[[n + 1, j + 1]] -
       lambda (h[[n + 1, j + 1]] - h[[n + 1, j]]);]];

  <|"h" -> h, "x" -> x, "t" -> t|>
  ]

  (*Parámetros*)
c = 1.5;
deltax = 0.1;
deltat = 0.05;
xmax = 10;
tmax = 5;

(*Resolver con el método upwind*)
solucion = Upwind[c, deltax, deltat, xmax, tmax];
hmat = solucion["h"];
xvals = solucion["x"];
tvals = solucion["t"];

(*Tiempos que se quieren graficar*)
tiemposMostrar = {0, 1, 2, 3, 4, 5};

(*Filtrar solo los tiempos válidos que no excedan el tamaño de la \
solución*)
tiemposValidos =
  Pick[tiemposMostrar,
   Map[# <= Length[hmat] &, Round[tiemposMostrar/deltat] + 1]];
indices = Round[tiemposValidos/deltat] + 1;

(*Construcción de curvas*)
curvas =
```

```
  Table[ListLinePlot[Transpose[{xvals, hmat[[indices[[k]]]]}],
    PlotStyle -> ColorData[97][k],
    PlotLabel -> "t = " <> ToString[tiemposValidos[[k]]],
    Frame -> True, FrameLabel -> {"x", "h(x,t)"}], {k, 1,
    Length[indices]}];


GraphicsGrid[Partition[curvas, 3]]
```

Apéndice D: Difusión en una barra

Se resuelve la ecuación de difusión unidimensional con fuente fija mediante el método de Euler hacia atrás (implícito), implementando una discretización espacial y temporal, y resolviendo un sistema tridiagonal en cada paso de tiempo.

Código para el método euler implícito

```
(*Ocupamos para resolver el sistema el codigo hecho previamente de \
ResolverLU*)
FactorizacionLU[A_] := Module[{n, L, U, m, i, j},
  n = Length[A];
  L = IdentityMatrix[n];
  U = A;
  For[j = 1, j <= n - 1,
   j++,
   For[i = j + 1, i <= n, i++,
    m = U[[i, j]]/U[[j, j]];
    U[[i]] = U[[i]] - m*U[[j]];
    L[[i, j]] = m; ]];
  Return [{L, U}]]

ResolverLU[A_, b_] := Module[{L, U, n, y, x, i, j, suma},
```

```
  {L, U} = FactorizacionLU[A];
  n = Length[b];
  y = Table[0, {n}];
  x = Table[0, {n}];
  (*Sustitución hacia adelante:Ly=b*)
  For[i = 1, i <= n, i++,
   suma = Sum[L[[i, j]]*y[[j]], {j, 1, i - 1}];
   y[[i]] = b[[i]] - suma;];
  (*Sustitución hacia atrás:Ux=y*)
  For[i = n, i >= 1, i--,
   suma = Sum[U[[i, j]]*x[[j]], {j, i + 1, n}];
   x[[i]] = (y[[i]] - suma)/U[[i, i]];];
  x]


(* Método de Euler implícito con fronteras de Dirichlet *)
EulerAtrasSistema[matrizA_, u0_, tiempos_, fuente_, deltat_, coeDif_,
  fronteraIzq_, fronteraDer_] :=
 Module[{n, uActual, soluciones, k, b, ukmas1},
  n = Length[tiempos];
  uActual = u0;
  soluciones = {uActual};
  For[k = 2, k <= n, k++,
   b = uActual + deltat*fuente;
   (*Codiciones Frontera*)
   b[[1]] = b[[1]] + coeDif*fronteraIzq;
   b[[-1]] = b[[-1]] + coeDif*fronteraDer;
   ukmas1 = ResolverLU[matrizA, b];
   AppendTo[soluciones, ukmas1];
   uActual = ukmas1;];
  Return[soluciones]]
```

```
(* Construcción de la matriz tridiagonal *)
MatrizDiagonal[n_, lambda_] := Module[{A, i, j},
  A = ConstantArray[0, {n, n}];
  For[i = 1, i <= n, i++,
   For[j = 1, j <= n, j++,
    If[i == j,
     A[[i, j]] = 1 + 2 lambda,
     If[Abs[i - j] == 1, A[[i, j]] = -lambda]]]];
  Return[A]]

(* Parámetros del problema *)
v = 1;
deltax = 0.05;
deltat = 0.00125;

x0 = 2;
xF = 6;
tiempoMax = 0.5;

(*Puntos interiores y tiempos*)
puntosint = Range[x0 + deltax, xF - deltax, deltax];
n = Length[puntosint];
tiempos = Range[0, tiempoMax, deltat];

(*Condición inicial*)
u0 = Table[x + 2, {x, puntosint}];

(*Término fuente*)
fuente = Table[x^2 + 3, {x, puntosint}];

(*Matriz del método implícito*)
lambda = v*deltat/deltax^2;
```

```
matrizA = MatrizDiagonal[n, lambda];

(* Solución y gráfico *)

solucionesEulerImplicito =
  EulerAtrasSistema[
   matrizA, u0, tiempos, fuente, deltat,
   lambda, 4, 8];

solucionesCompletas =
  Map[Join[{4}, #, {8}] &, solucionesEulerImplicito];

{Dimensions[solucionesCompletas],
 Union[solucionesCompletas[[All, 1]]],
 Union[solucionesCompletas[[All, -1]]]}

(* Malla completa e índices de los tiempos a graficar *)
xCompleto = Range[x0, xF, deltax];

indice02 = Round[0.2/deltat] + 1;
indice05 = Round[0.5/deltat] + 1;

graficoEulerImplicito = ListLinePlot[
  {Transpose[{xCompleto, solucionesCompletas[[1]]}],
   Transpose[{xCompleto, solucionesCompletas[[indice02]]}],
   Transpose[{xCompleto, solucionesCompletas[[indice05]]}]},
  PlotLegends -> {"t = 0", "t = 0.2", "t = 0.5"},
  PlotLabel -> "Ecuación de difusión - Euler implícito",
  AxesLabel -> {"x", "u(x,t)"},
  PlotRange -> All,
  ImageSize -> Large
]
```

Código para el método euler explícito

```
    ClearAll[EulerAdelanteSistema]
EulerAdelanteSistema[lambda_, u0_, tiempos_, fuente_, deltat_] :=
  Module[{n, uActual, soluciones, k, ukmas1, uConFrontera},
   n = Length[tiempos];
   uActual = u0;
   soluciones = {Join[{4},
      uActual, {8}]};(*Incluye bordes desde el inicio*)
   For[k = 2, k <= n, k++, uConFrontera = Join[{4}, uActual, {8}];
    ukmas1 =
     Table[uConFrontera[[j]] +
       lambda*(uConFrontera[[j + 1]] - 2*uConFrontera[[j]] +
          uConFrontera[[j - 1]]) + deltat*fuente[[j - 1]], {j, 2,
       Length[uConFrontera] - 1}];
    AppendTo[soluciones, Join[{4}, ukmas1, {8}]];
    uActual = ukmas1;];
   Return[soluciones]];
(*Parámetros del problema*)v = 1;
deltax = 0.05;
deltat = 0.00125; (*Máximo permitido por criterio de Fourier*)
x0 = 2;
xF = 6;
tiempoMax = 0.5;

(*Malla*)
puntosint =
  Range[x0 + deltax, xF - deltax, deltax]; (*nodos interiores*)
puntoscompletos =
  Range[x0, xF, deltax]; (*nodos incluyendo los bordes*)
n = Length[puntosint];
tiempos = Range[0, tiempoMax, deltat];
```

```
(*Condición inicial y fuente*)
u0 = Table[4 + (8 - 4)*(x - 2)/(6 - 2), {x, puntosint}];
fuente = Table[x^2 + 3, {x, puntosint}];
lambda = v*deltat/deltax^2;

(*Llamado a Euler explícito*)
solucionesExplicito =
  EulerAdelanteSistema[lambda, u0, tiempos, fuente, deltat];

(*Índices de tiempo deseados*)
indice02 = Round[0.2/deltat] + 1;
indice05 = Round[0.5/deltat] + 1;

graficoEulerExplicito = ListLinePlot[
  {
    Transpose[{puntoscompletos, solucionesExplicito[[1]]}],
    Transpose[{puntoscompletos, solucionesExplicito[[indice02]]}],
    Transpose[{puntoscompletos, solucionesExplicito[[indice05]]}]
  },
  PlotLegends -> {"t = 0", "t = 0.2", "t = 0.5"},
  PlotLabel -> "Ecuación de difusión - Euler explícito",
  AxesLabel -> {"x", "u(x,t)"},
  PlotRange -> All,
  ImageSize -> Large
]
```

Gráfico comparativo entre explícito e implícito

```
    graficoComparativo =
  ListLinePlot[{Thread[{puntoscompletos,
      solucionesExplicito[[indice02]]}],
    Thread[{puntoscompletos, solucionesExplicito[[indice05]]}],
    Thread[{puntoscompletos, solucionesCompletas[[indice02]]}],
```

```
    Thread[{puntoscompletos, solucionesCompletas[[indice05]]}]},
   PlotStyle -> {Red, Orange, Blue, Cyan},
   PlotLegends -> {"Euler explícito t = 0.2",
     "Euler explícito t = 0.5", "Euler implícito t = 0.2",
     "Euler implícito t = 0.5"}, Frame -> True,
   FrameLabel -> {"x", "u(x,t)"}, PlotMarkers -> Automatic,
   PlotLabel -> "Comparación entre métodos explícito e implícito",
   PlotRange -> All];

graficoComparativo
```

Nota metodológica sobre el uso de herramientas de apoyo: Durante la elaboración de este informe se utilizó, de forma complementaria, una herramienta de inteligencia artificial para resolver dudas conceptuales, estructurar secciones complejas del contenido y asistir en la redacción técnica. Este apoyo funcionó como guía pedagógica para reforzar el aprendizaje activo, sin reemplazar el trabajo personal ni la validación crítica de los resultados numéricos ni teóricos.

Todas las decisiones, simulaciones y análisis presentados fueron realizados y verificados por la autora.